



PPMI

DIGITAL TWIN

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO,
MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

**Plataforma de Planeamento e
Monitorização Inteligente (BIM 6D)
de Edifícios Públicos na Região
Autónoma dos Açores.**

ALEXANDRE F. PICANÇO
TÉCNICO SUPERIOR DA DIVISÃO DE EDIFÍCIOS
COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AVANÇADO - PPMI DIGITAL TWIN

2026-2029

WELCOME • WELCOME • WELCOME

O **PPMI DIGITAL TWIN** estabelece uma arquitetura semântica de dados que organiza a informação técnica e o histórico dos ativos.

A integração de dados heterogéneos num sistema de informação avançado interoperável permite à SRTMI/DROP adotar uma abordagem de Gestão Baseada em Modelos (*Model-Based Management*).



PPMI DIGITAL TWIN

PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICA DOS ATIVOS DO PATRIMÓNIO EDIFICADO

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

VISÃO

O PPMI DIGITAL TWIN é uma plataforma de apoio à decisão baseada numa arquitetura de dados semânticos.

Estrutura, valida e preserva a informação técnica do património edificado, reforçando o rigor diagnóstico e a racionalidade na utilização dos recursos públicos.

MISSÃO

Implementar um Ambiente Comum de Dados (CDE) que integra informação técnica e permite a construção de modelos BIM 6D como base analítica do sistema.

Esta arquitetura reforça a capacidade de avaliação do edificado, promovendo transparência e eficiência na decisão técnica.

VALORES



Eficiência Digital Operacional
Estruturar e desmaterializar processos através de fluxos digitais integrados, suportando a eficiência e a racionalização de recursos.



Integração de Sistemas e Processos
Consolidar gestão administrativa e engenharia de campo, garantindo fluxos rastreáveis e informação técnica consistente para suporte à auditoria.



Rigor Técnico Assistido por IA
Aplicar Inteligência Artificial para apoiar a identificação de patologias, melhorando a consistência técnica e a qualidade da análise.



Gestão Inteligente e Analítica (*Business Intelligence*)
Consolidar informação técnica em painéis analíticos, suportando a monitorização, a priorização de intervenções e a tomada de decisão informada.

A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXIGE SOLUÇÕES INOVADORAS E UMA GESTÃO EFICIENTE BASEADA EM DADOS.



SMART BUILDINGS & INFRASTRUCTURE

Sistema de informação avançado baseado, orientado à estruturação e articulação de dados técnicos, de manutenção e sustentabilidade em modelos digitais coerentes, evolutivos e auditáveis.

1. **DIGITAL TWIN (ISO 19650):** Implementação de um CDE para assegurar a soberania e a organização estruturada da informação técnica.
2. **METODOLOGIA BIM 6D:** Integração progressiva de informação de manutenção e sustentabilidade, assegurando coerência e consistência.
3. **SENSORES E TELEMETRIA IoT:** Preparação da integração de dados de múltiplas fontes para suporte a análises operacionais do património edificado.
4. **MEMÓRIA DIGITAL DO PATRIMÓNIO:** Consolidação da informação técnica como património institucional da Administração Regional.



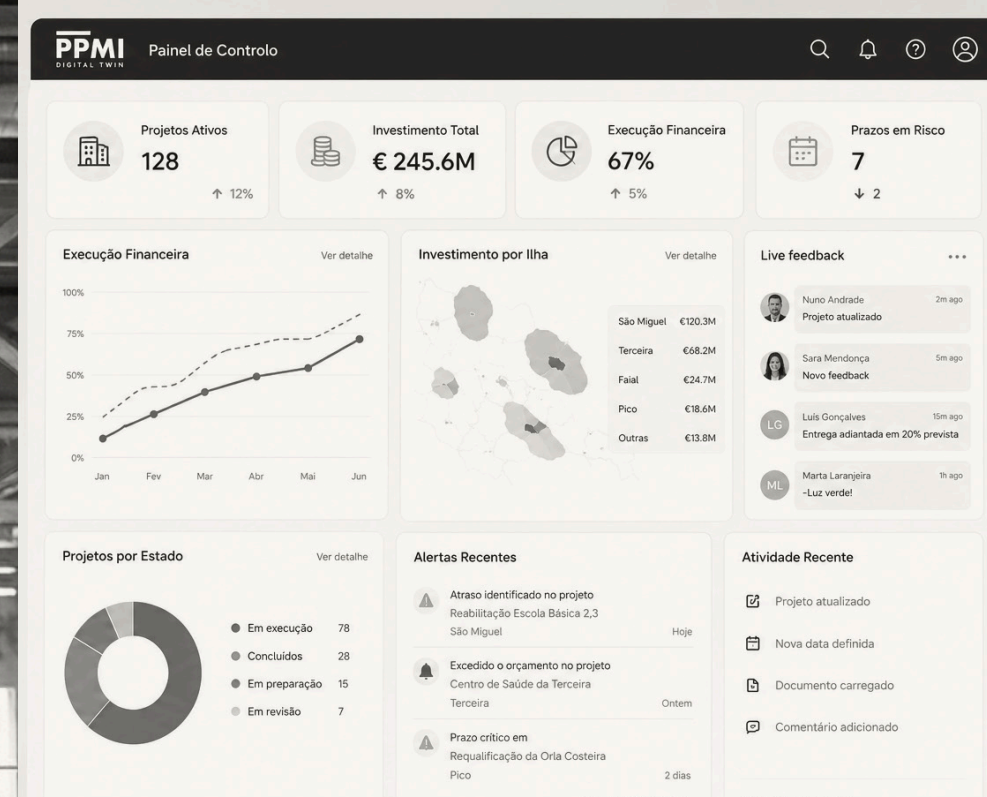
INTELIGÊNCIA OPERACIONAL E ANALÍTICA

Desenvolvimento de arquitetura analítica para transformar dados estruturados em informação orientada à decisão.



Nota: A operacionalização requer uma unidade técnica especializada responsável pela consolidação, normalização e coerência da informação técnica.

1. **DIAGNÓSTICO ASSISTIDO POR IA:** Desenvolvimento e teste de modelos de Machine Learning para apoiar a deteção e classificação preliminar de patologias.
2. **ANÁLISE DE CRITICIDADE (CI x CR):** Ferramenta de suporte à priorização técnica e à hierarquização de intervenções, com base em critérios técnicos definidos.
3. **ANÁLISE PRELIMINAR DO CICLO DE VIDA:** Identificação de tendências de degradação e suporte à definição de estratégias de manutenção preventiva.
4. **SIMULAÇÃO ORÇAMENTAL:** Análise exploratória de cenários financeiros com base em dados, apoiando a avaliação estratégica do investimento público.



METODOLOGIA OPERACIONAL: A ESTRATÉGIA NO TERRENO

1 | LEVANTAMENTO PATRIMONIAL

Estruturação do levantamento patrimonial e consolidação do ativo digital, integrando dados técnicos e atributos de desempenho numa base de conhecimento para suporte estratégico.

2 | SEGMENTAÇÃO TERRITORIAL

Segmentação geoespacial para apoio à organização territorial e planeamento de visitas técnicas, assegurando cobertura equilibrada dos recursos.

3 | INSPEÇÃO INTELIGENTE

Aquisição de dados em mobilidade através de aplicação de diagnóstico digital, com integração automática no **PPMI DIGITAL TWIN**, assegurando uma análise técnica sistemática.

4 | PLANO PLURIANUAL

Desenvolvimento de modelo plurianual baseado em análise de risco e funções preditivas, suportando a priorização técnica e o planeamento estratégico de recursos.

PPMI DIGITAL TWIN: SISTEMA DE INFORMAÇÃO AVANÇADO PARA A GESTÃO DO EDIFICADO PÚBLICO BASEADO EM BIM 6D.

FICHA DE REGISTO DO EDIFÍCIO

Edifício»Caracterização Quantitativa»Caracterização Construtiva»Acessibilidades

APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DIGITAL

Edifício»Bloco»Piso»Macrozona»Elemento Construtivo»Estado de Conservação»Sintoma Observado»Patologia Tecnicamente Correlacionada»[Confirmação por IA \(Treino de Redes Neurais de Visão Computacional\)](#)»Evidência([Scanner Lazer/Fotogrametria por Drones](#))»Volume Afetado/ Área Afetada/ Extensão da Anomalia(MR)»Observações Técnicas»Tempo de Execução do Registo

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Coeficiente de Importância(CI)»Coeficiente de Risco(CR)»Criticidade(CI×CR)»Prioridade de Intervenção»Estimativa de Custo(BIM6D)

DASHBOARD INTERATIVO DE APOIO À DECISÃO

Edifício»[Sensores IoT](#)»Estado global do património edificado»Percentagem de elementos por estado de conservação»[Mapa de criticidade](#)»Prioridades de intervenção»[Fotogrametria de Patologias Urgentes](#)»Estimativa de Custo(BIM6D)

CRONOGRAMA DE OBJETIVOS E METAS 2026

DELINEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO				
Conceção da arquitetura do sistema de informação avançado PPMI DIGITAL TWIN (BIM 6D) e do modelo de diagnóstico digital; Identificação e mobilização de instrumentos de financiamento europeu, em alinhamento com os objetivos de modernização e digitalização da Administração Pública.				
NORMALIZAÇÃO TÉCNICA DO DIAGNÓSTICO				
Consolidação da ontologia de diagnóstico do edificado; Normalização e estruturação semântica de sintomas, patologias e elementos construtivos; Implementação de regras de validação e consistência do diagnóstico com base na ontologia desenvolvida, assegurando coerência semântica e rigor técnico; Integração no modelo de avaliação de criticidade e priorização, com suporte à estimativa de custos (BIM 6D).				
INFRAESTRUTURA DIGITAL				
Desenvolvimento e operacionalização da aplicação de diagnóstico digital para recolha estruturada de dados em mobilidade; Implementação de mecanismos de rastreabilidade técnica associados ao diagnóstico; Exploração inicial de soluções de apoio ao diagnóstico de patologias com recurso a IA; Estruturação da arquitetura de dados e memória digital do edificado; Desenvolvimento de instrumentos analíticos de apoio à decisão (<i>Business Intelligence</i>).				
LEVANTAMENTO E INSPEÇÃO				
Coordenação técnica e validação metodológica do levantamento no edifício-piloto (SRTMI); Levantamento técnico, aquisição visual e identificação estruturada de patologias, com recurso a tecnologias digitais; Avaliação comparativa entre a solução digital e o método convencional, com análise de eficiência (tempos de execução).				
SISTEMATIZAÇÃO DO MODELO CONCEPTUAL				
Estruturação de critérios para a estimativas de custo no âmbito do PPMI DIGITAL TWIN (BIM 6D); Estabelecimento de mecanismos de interoperabilidade entre os módulos de aquisição e a base de dados; Implementação do sistema de apoio à decisão e planeamento técnico, articulando critérios de priorização e estimativa de custos; Desenvolvimento inicial do protótipo digital (PoC) em ambiente de teste, com validação preliminar do modelo e identificação de requisitos de escalabilidade e segurança.				
Q1(Fev. - Mar) Q2(Abr. - Jun) Q3(Jul. - Set.) Q4(Out. - Dez.)				

CRONOGRAMA PO AÇORES 2030

NÚCLEOS DE I&DT EM AMBIENTE EMPRESARIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: **RSO1.1** (PROMOVER A INVESTIGAÇÃO E A INOVAÇÃO)

DATA DE LANÇAMENTO PREVISTA: **maio a agosto 2026**

TAXA MÁXIMA COFINANCIAMENTO (FEDER): **85%**

MONTANTE TOTAL DO AVISO: **1 000 000 €**

2026 — ENQUADRAMENTO E ARQUITETURA DO PPMI DIGITAL TWIN

Meta Intercalar I: até 1 ativo registado (Edifício-Piloto SRTMI).

Formalização do NÚCLEO DE I&DT – Núcleo de BIM (NBIM) na Divisão de Edifícios, enquanto unidade de competência técnica e científica;

Preparação e submissão da candidatura ao PO Açores 2030 (RSO1.1);

Estabelecimento de colaboração técnica e científica em regime de copromoção, designadamente com o LREC;

Sincronização com o "Plano de Objetivos e Metas Operacionais 2026" (slide anterior).

2027 — IMPLEMENTAÇÃO FASE I: VALIDAÇÃO DO MODELO PILOTO

Meta Intercalar II: até 6 ativos registados (1 apto à monitorização).

Consolidação de recursos e especificações para a infraestrutura do NBIM, assegurando a prontidão operacional do sistema;

Integração e interoperabilidade de dados (UAV/drones, fotogrametria, laser, IoT e evidências técnicas) no ecossistema PPMI DIGITAL TWIN;

Reforço da capacidade técnica e científica interna para suporte à validação e evolução do sistema;

Monitorização Inteligente (BIM 6D) em Edifícios Públicos na RAA;

Consolidação da memória técnica digital através da integração de evidências e registos estruturados.

2028 — IMPLEMENTAÇÃO FASE II: EXPANSÃO PARA REDE REGIONAL

Meta Intercalar III: até 12 ativos registados (+1 apto à monitorização).

Validação do modelo em ambiente operacional real;

Expansão da infraestrutura de monitorização (IoT) para suporte à validação do modelo;

Progressiva exploração de soluções de apoio ao diagnóstico de patologias com recurso a IA;

Disponibilização de instrumentos analíticos de apoio à decisão (análise geoespacial e heatmaps);

Continuidade da investigação aplicada e reforço da maturidade tecnológica (RSO1.1).

2029 — IMPLEMENTAÇÃO FASE III: CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

Meta Global: até 20 ativos registados (até 2 aptos à monitorização).

Consolidação da memória técnica digital estruturada, rastreável e reutilizável;

Estabilização do sistema enquanto referência técnica institucional para suporte ao planeamento plurianual;

Monitorização contínua e integração de dados (IoT) no PPMI DIGITAL TWIN;

Consolidação e evolução de modelos preditivos de apoio à decisão, suportados por IA e baseados em dados operacionais acumulados;

Consolidação das metas RSO1.1, através da maturidade técnico-científica do NBIM e da transferência de conhecimento para a Administração Regional.

O **PPMI DIGITAL TWIN** estabelece uma infraestrutura de dados semânticos (BIM 6D), integrando IoT, fotogrametria e ciência web para articular levantamentos de elevada precisão com fluxos contínuos de sensorização.

Alinhado com o PO Açores 2030, o sistema suporta um DSS (*Decision Support System*) robusto, dotando a SRTMI/DROP de capacidade analítica em tempo quase real e promovendo a eficiência, a transparência e a monitorização preditiva do património edificado.



Without data, you're just another person with an opinion.

William Edwards Deming

Estatístico e professor norte-americano, pioneiro tanto no estudo como na aplicação de métodos de melhoria da qualidade, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da gestão da qualidade moderna.

PPMI DIGITAL TWIN



DESIGNAÇÃO: Plataforma de Planeamento e Monitorização Inteligente (BIM 6D) de Edifícios Públicos da RAA.



TIPOLOGIA: Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT).



OBJETIVO RSO1.1: Reforço de capacidades de investigação e adoção de tecnologias avançadas (Digital Twin).



META (TRL): Evolução da maturidade tecnológica de TRL4 para TRL8 com demonstradores em ambiente real.



NÚCLEO I&DT: Instituição do NBIM como unidade técnico-científica, responsável pela transição digital, normalização, consolidação, e preservação da coerência da informação.



MODELO FINANCEIRO: **PROGRAMA AÇORES 2030 - 85% ETI**
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL ESTRATÉGICA: 120.000,00€ (+IVA)
ESFORÇO FINANCEIRO REGIONAL (15%): 18.000,00€ (+IVA)



ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: Resposta direta à RIS3 Açores (Modernização da Administração Pública).



MOTOR CIENTÍFICO: Reforço de capacidades de I&D e aprendizagem contínua para suporte à evolução do sistema.



ACEDA AO DIGITAL TWIN.



SCAN ME



ESCALABILIDADE: Sistema estruturado para a gestão integrada, com expansão progressiva após 2029 a outros ativos do património edificado.